





SISTEMAS DE BANCO DE DADOS 2

AULA 16

Reflexões em Modelagem Conceitual em relação ao ER (Entidade-Relacionamento)

Fernando Willian Cruz
Vandor Roberto Vilardi Rissoli

APRESENTAÇÃO

- Modelagem Conceitual
  - Linguagens de Modelagem
- Ontologia
  - Visão geral
  - de Fundamentação
- Referências

MODELAGEM CONCEITUAL

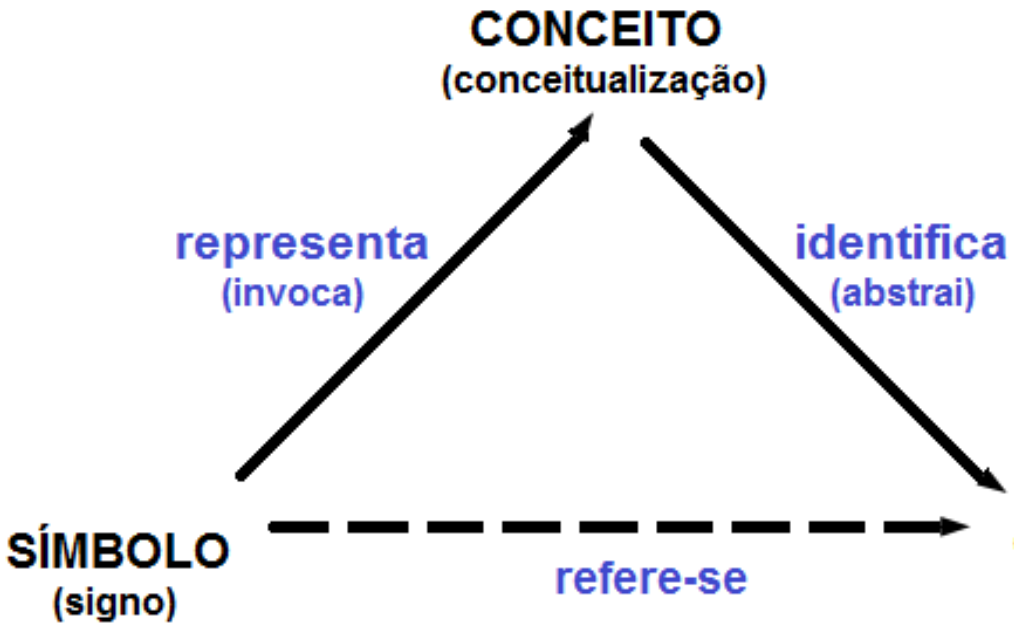
- "É a atividade de formalmente descrever alguns aspectos do mundo físico e social em torno de nós, com o propósito de entendimento e comunicação (...)".
- **Modelos conceituais** – artefatos produzidos pela ação de modelagem conceitual

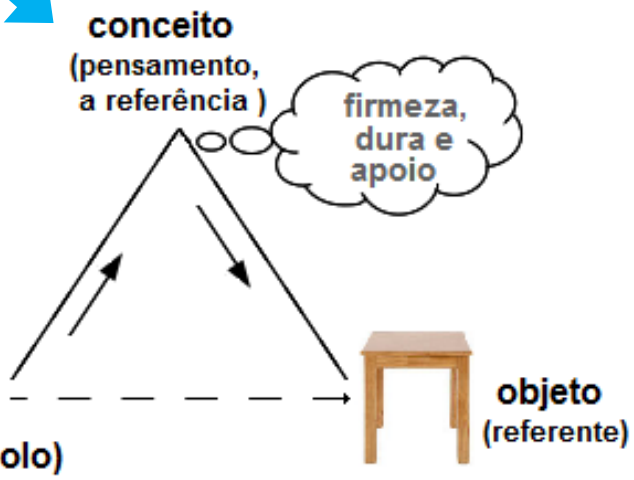
Criados de acordo com alguma conceitualização que descreve conceitos e seus "*states of affairs*" (estado das coisas).



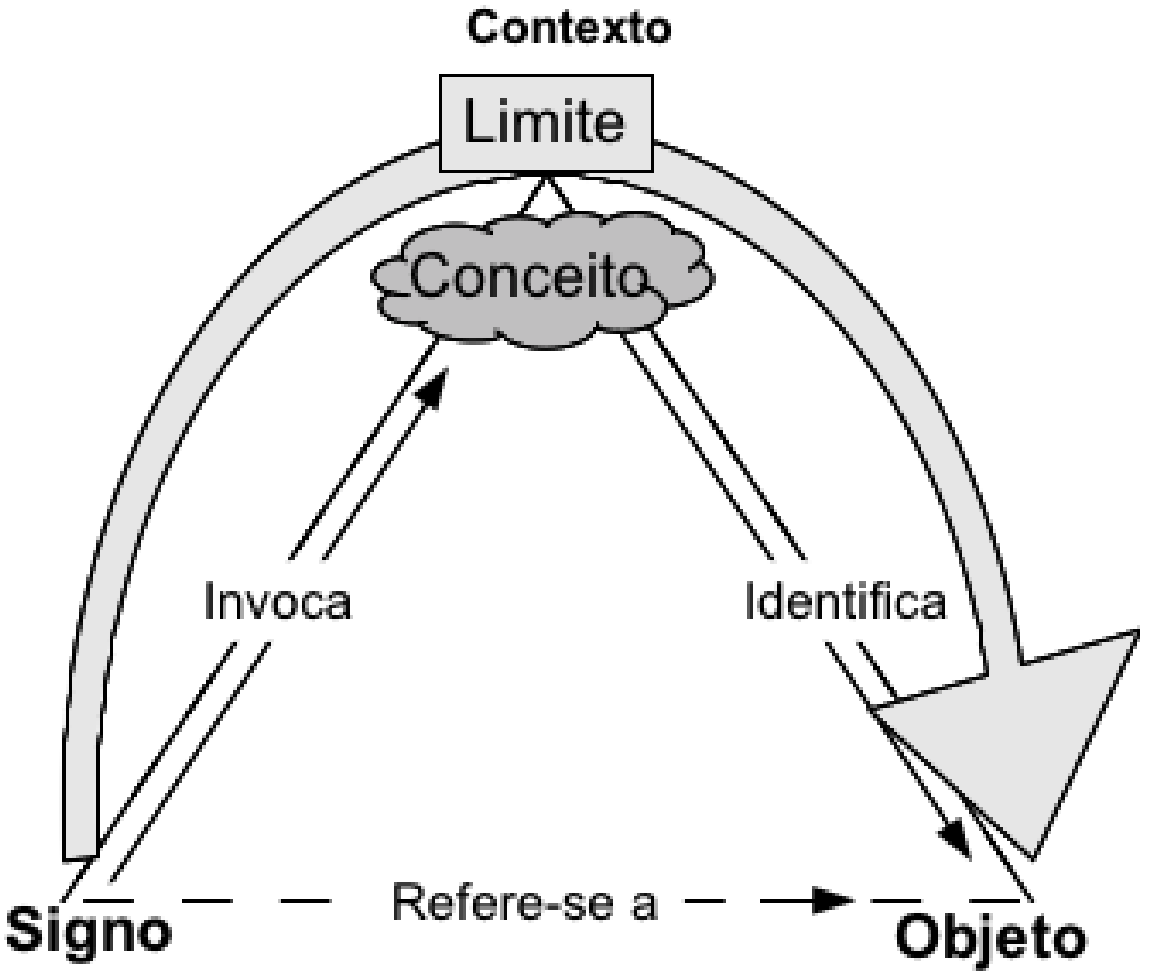
MODELAGEM CONCEITUAL

TRIANGULO SEMIÓTICO DE ULLMANN





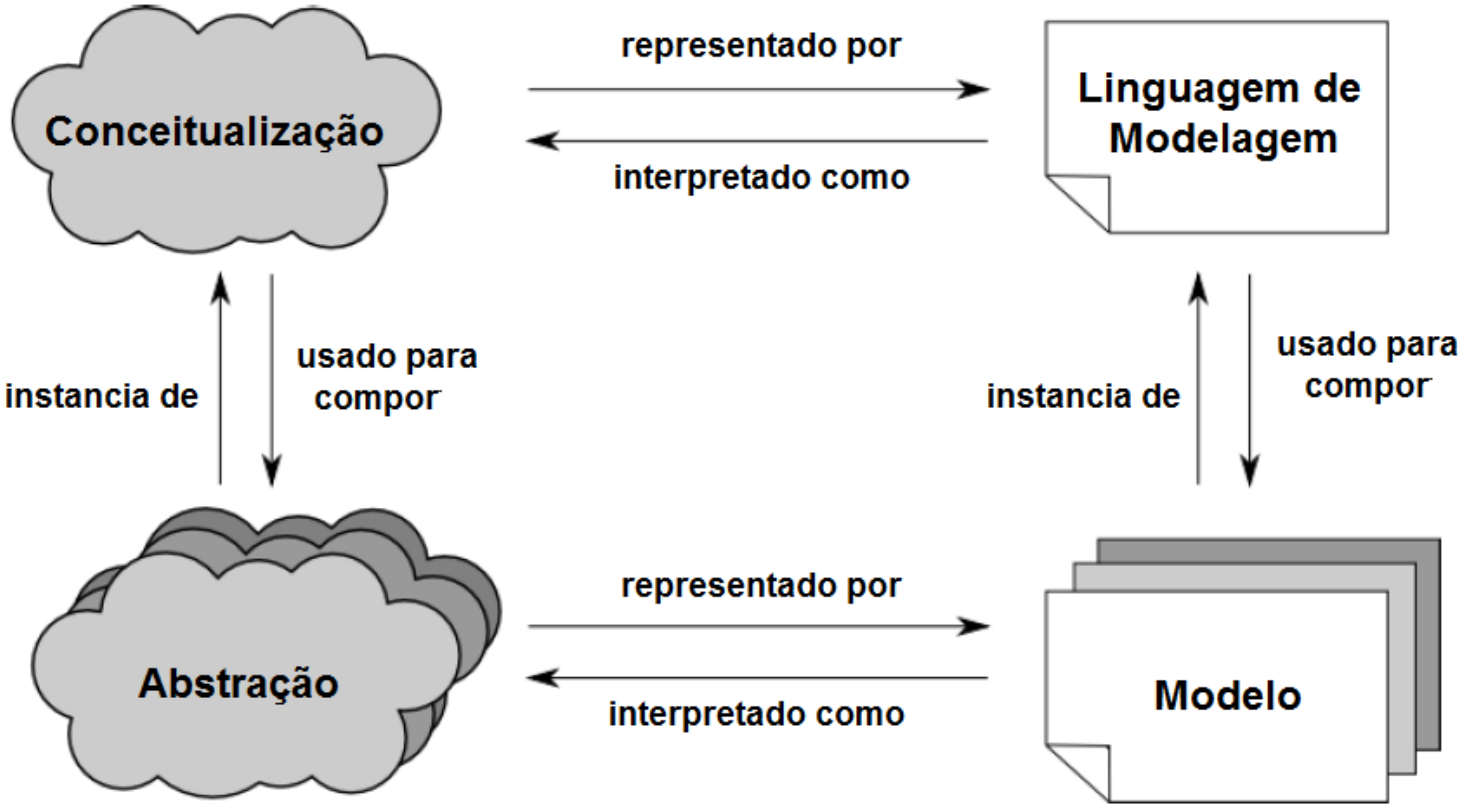
MODELAGEM CONCEITUAL





MODELAGEM CONCEITUAL

MODELOS E CONCEITOS RELACIONADOS





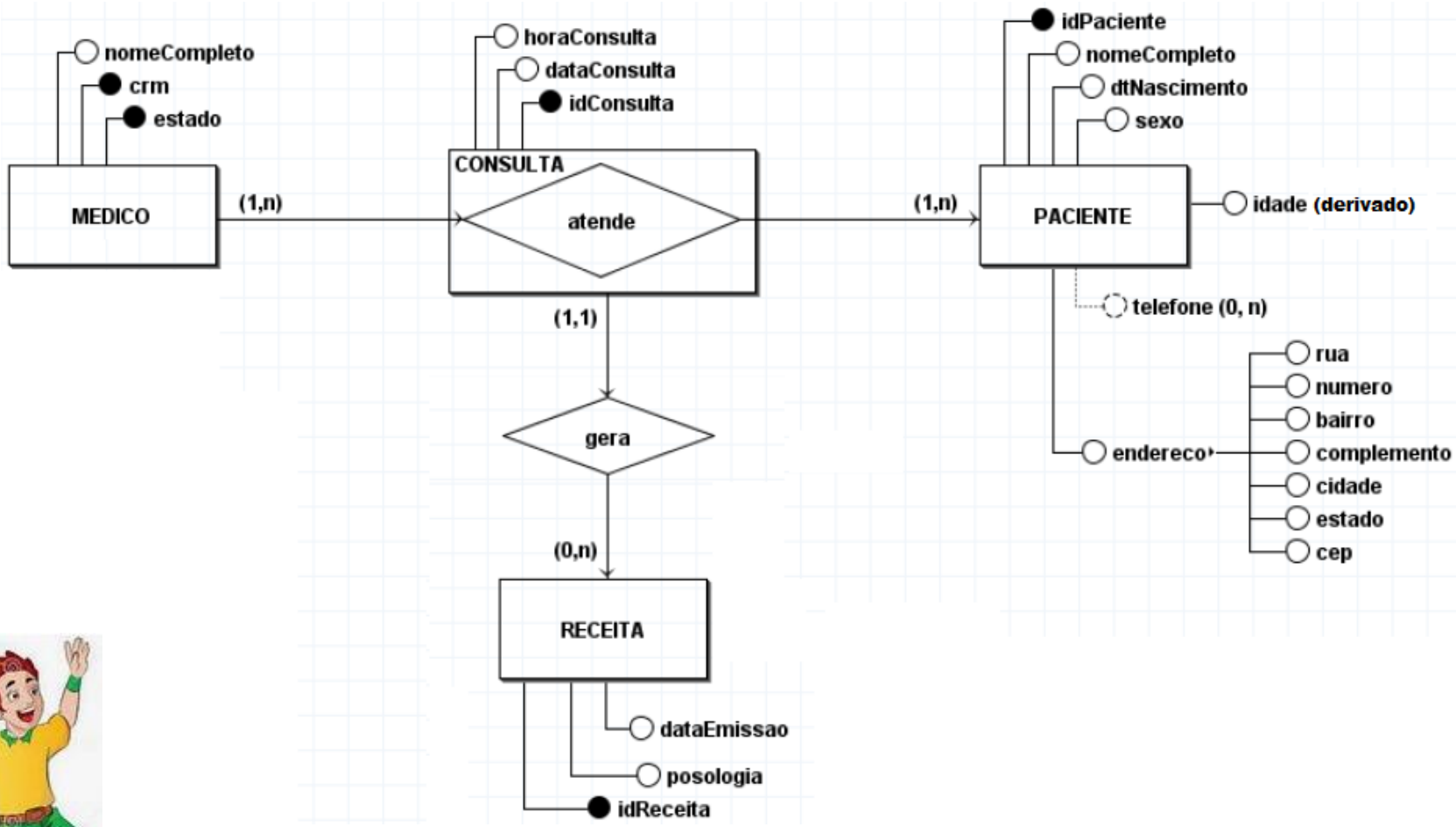
MODELAGEM CONCEITUAL

LINGUAGENS DE MODELAGEM CONCEITUAL



Notação para representação de plantas de residências.

MODELAGEM CONCEITUAL



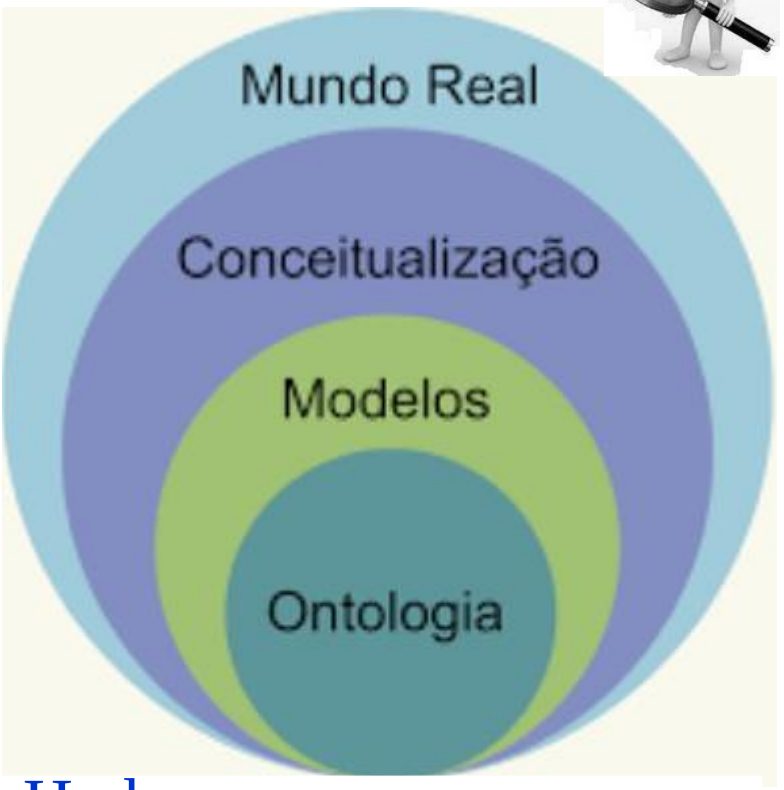


Notação para modelagem Entidade-Relacionamento e DE-R.

MODELAGEM CONCEITUAL

O QUE É ONTOLOGIA

- Corpo de conhecimento declarativo sobre um dado domínio, assunto ou área de conhecimento;
- Acordo conceitual compartilhado, descrito formalmente;
- Na prática, hierarquias de conceitos (classes) com suas relações, restrições, axiomas e terminologia associada.



O que é **Ontologia?**

https://youtu.be/S8LBStzxHwk

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

O que as Ontologias NÃO são:

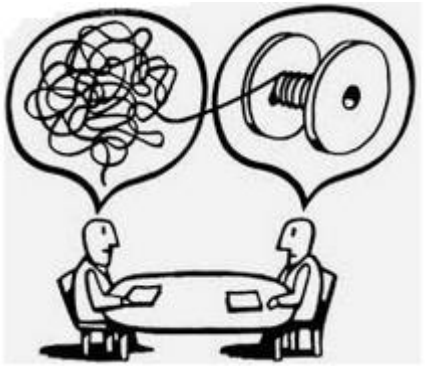
- Simples hierarquias;
- Conjuntos de conceitos associados a palavras-chave;
- Esquemas de Bancos de Dados.



ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

COMPOSIÇÃO DA ONTOLOGIA

- Classes e subclasses: agrupam um conjunto de elementos, coisas, do mundo real, que são representadas e categorizadas;
- Propriedades: descrevem as características e/ou qualidades das classes;



- Relacionamentos: ligações entre classes, descrevendo e rotulando os **tipos de relações** existentes no domínio representado;

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

- Regras e axiomas: enunciados lógicos que possibilitam impor condições e possibilitam a realização de inferências automáticas a partir de informações que não necessariamente foram explicitadas no domínio;

- Instâncias: indicam os valores das classes e subclasses, constituindo uma representação de objetos ou indivíduos pertencentes ao domínio modelado, de acordo com as características das classes, relacionamentos e restrições definidas;

- Valores: atribuem valores concretos às propriedades, indicando os formatos e tipos de valores aceitos em cada classe.

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

A **Ciência da Informação** tem uma de suas bases na especificação semântica de **relações**.

- Relações estão na base do potencial dos computadores realizarem inferências;
- **Inferências** entendidas como a simples capacidade de um software obter novos dados a partir de informações dadas, ou seja, relacionadas, assim sendo também explorada pela **Ciência da Informação**.



As **relações** são de fundamental importância às atividades de **reuso** em ontologias, sendo seus saberes somados aos relativos à modelização de domínios específicos, que possuem linha discursiva direta com estudos das **relações conceituais**.

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

A **Ciência da Informação** traz contribuições significativas relativas as metodologias que poderiam ser utilizadas na aquisição de conhecimentos, na proposta de categorias que ajudem a estruturar de forma consistente esses domínios e suas **relações**.



Ao longo de sua trajetória, a **Ciência da Informação** desenvolveu um arcabouço teórico e metodológico que tem grande potencial de aplicabilidade no desenvolvimento de ontologias.



ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

Respeitando uma organização torna-se possível representar um determinado domínio de conhecimento, que correspondendo a **um artefato tecnológico capaz de realizar inferências** com base em seu conteúdo, possibilitará a recuperação de mais informações de forma mais eficaz.

Como estudos em ontologia são realizados em vários domínios, ocorre a criação de instrumentos variados, propiciando identificar, mesmo com a apresentação de propriedades distintas, uma **tipologia** bem definida de ontologias, já que existem características e componentes básicos que estão presentes em grande parte delas.

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

Dentre várias **tipologias** é possível analisá-las quanto ao seu grau de **Formalismo** e ao aspecto **Estrutural**.

FORMALISMO (uma ontologia pode ser):

a) altamente informal,

b) semi-informal,

c) semi-formal,

d) rigorosamente formal.

ESTRUTURAL (pode ser classificada em):

a) ontologia de alto nível,

b) ontologia de domínio,

c) ontologia de tarefa e

d) ontologia de aplicação.



ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

A partir da necessidade de compor a representação de dado domínio, ocorre o interesse da **Ontologia de Domínio**, a qual busca descrever formalmente **classes de conceitos** e os **relacionamentos** de determinada área com o objetivo de compartilhar um consenso terminológico.

A **Ontologia Formal** representa e formaliza o conhecimento existente, permitindo que seja acessado e compartilhado através de conceitos e categorias que satisfaçam a compreensão de um domínio.

Deste modo, se entende que uma **ontologia formal** está baseada em elementos como categorias e axiomas, demonstrando RELAÇÕES e PROPRIEDADES dos CONCEITOS, a fim de assegurar maior qualidade em suas inferências.

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

Algumas características que permitem a interpretação de dado conceito são:

- ser restrita;
- tomada através de um vocabulário controlado definido;
- delimitar seu significado intencional, permitindo maior controle sobre o domínio que está sendo mapeado (modelado).



A **Ontologia de Fundamentação** tem por objetivo identificar categorias gerais de certos aspectos da realidade que NÃO são específicos a um campo científico, descrevendo conhecimento **independentemente** da linguagem, de um estado particular das coisas ou ainda do estado de agentes.

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

Alguns autores definem a **Ontologia de Fundamentação** (**OF**) a partir de:

1) ter grande **alcance**;

2) alto potencial de **reutilização** em cenários de modelagens diferentes;

3) ser filosófica e conceitualmente bem fundamentadas;

4) ser semanticamente transparentes e, consequentemente, rica em axiomas.



Ela (**OF**) detêm forte fundamentação da Filosofia permitindo que a estrutura real de um domínio seja representada de forma fiel, clara e consistente, detendo uma semântica baseada no mundo real que restringe interpretações sobre seus conceitos.

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

Assim, as **Ontologias de Fundamentação** (**OF**) permitem que a construção de uma teoria sobre o domínio possibilite testar e validar seu **Modelo Conceitual**.

Diferenciando os tipos de elementos que compõem um domínio e permitindo sua representação, em que a **OF** explicita conceitos a partir de sua tipologia, estabelecendo sua posição em uma cadeia de elementos.

Com a noção de cada tipo de elemento é possível construir a estruturação do domínio de forma a evitar proposições errôneas, AFERINDO QUALIDADE À MODELAGEM CONCEITUAL elaborada e respectiva ao conhecimento representado em um domínio (valida **abstração**).



ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

Um conceito importante é o de **Compromisso Ontológico**:

"...uma teoria acerca de um determinado segmento da realidade ou da experiência é simplesmente uma coleção consistente de crenças ou afirmações, expressas numa determinada linguagem, acerca do segmento em questão; e uma teoria será verdadeira se todas as crenças que a compõem, e logo todas as consequências lógicas dessas crenças, forem de facto verdadeiras. Os objetos com os quais uma teoria está ontologicamente comprometida são precisamente aqueles objetos cuja existência é assumida, de forma explícita ou implícita, pela teoria; tais objetos formam a ontologia..."

Quine (1908)

=> Ele compreende a substituição da noção de modelo para conceitualização

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

Assim, uma **Ontologia de Fundamentação** é uma ontologia formal que permite a elaboração de modelos de domínios que são:

- Altamente reutilizável;
- Filosoficamente bem fundamentada, recebendo aportes da linguística, ontologia formal e ciências cognitivas (permite explicar uma visão da realidade, ou seja, do acordo ontológico estabelecido, com determinação de regras de restrição, conceitos, categorias e meta-propriedades.



⇒ Ela permite a explicitação dos **compromissos ontológicos** da ontologia que representa um domínio, agregando fidelidade, consistência e clareza na representação.

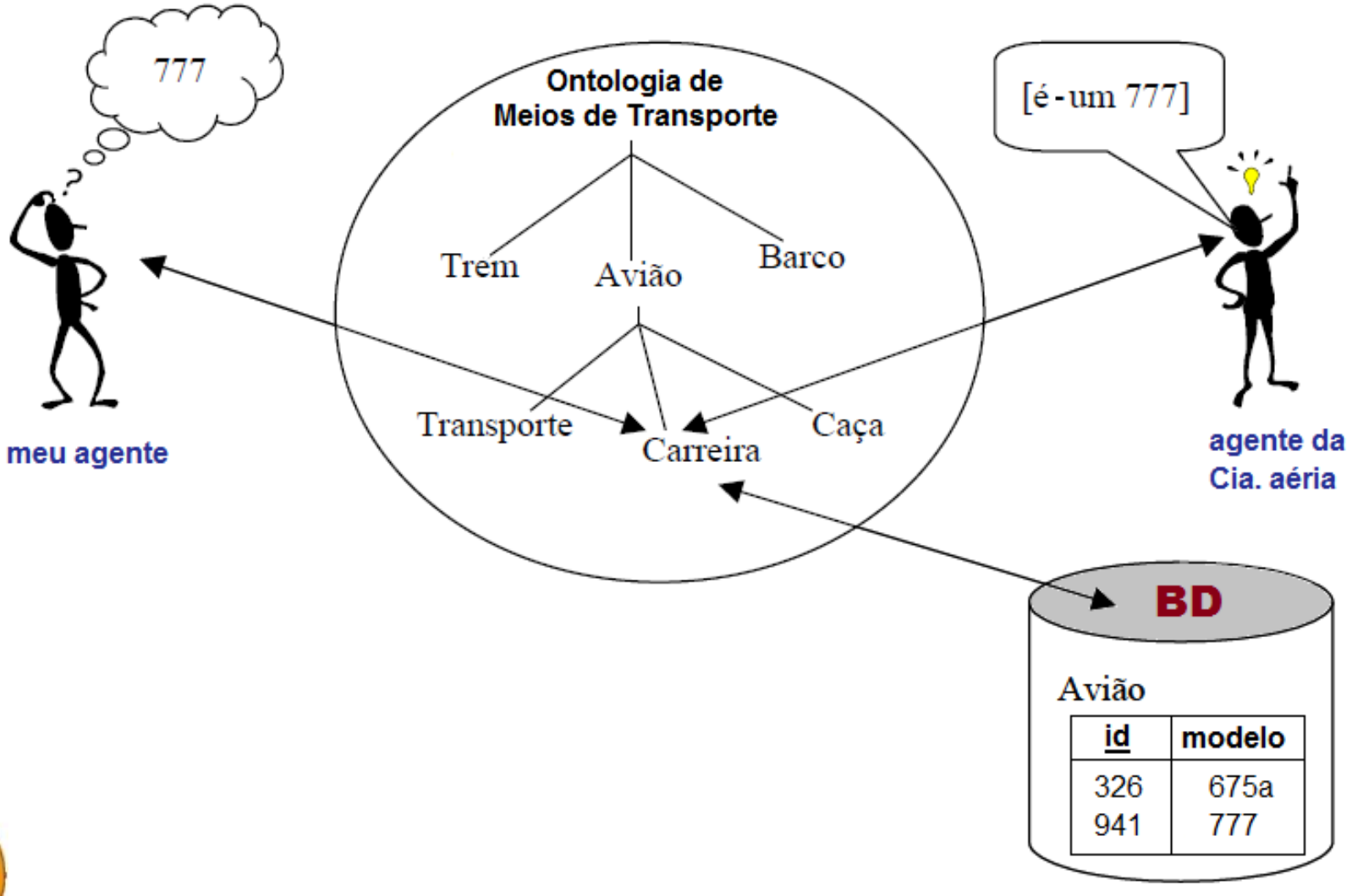
ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

Existem linguagens de **modelagem conceitual** suportadas por Ontologias, por exemplo:

- *Description Logic*;
- OWL (*Ontology Web Language*);
- OntoUML ...



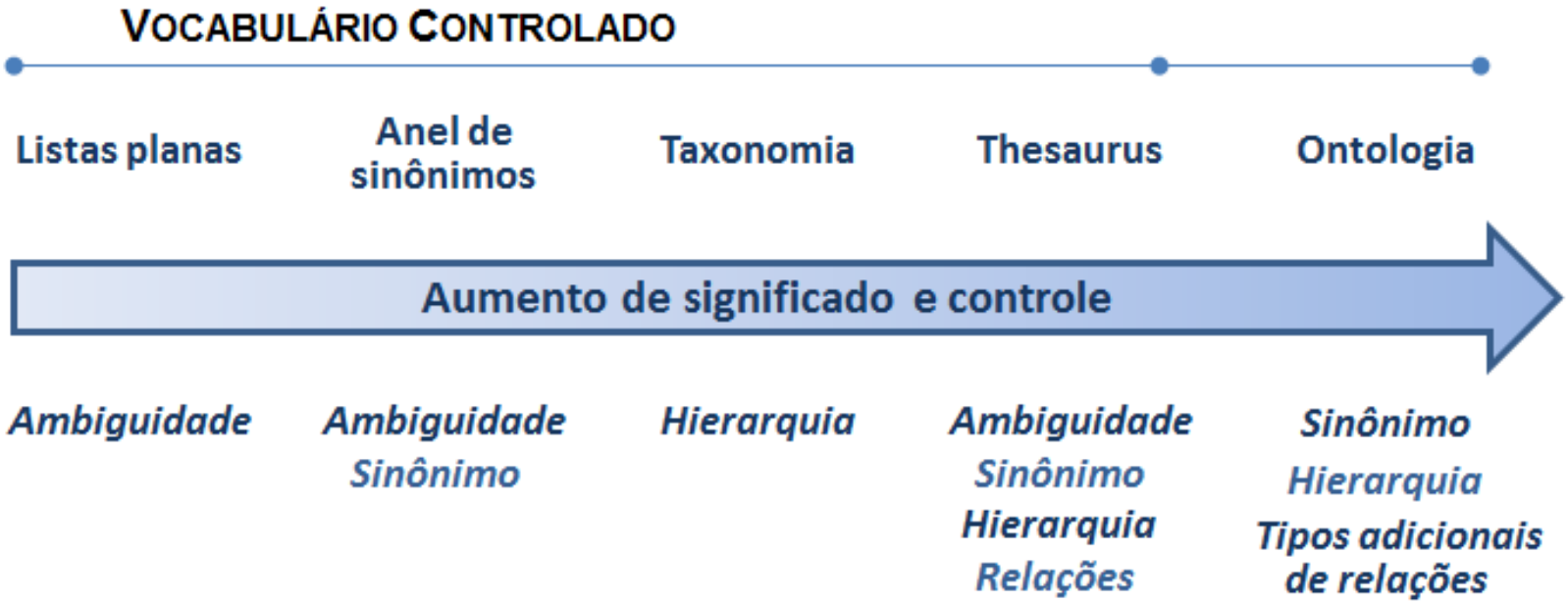
ONTOLOGIA - VISÃO GERAL





ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

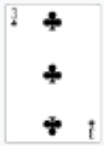
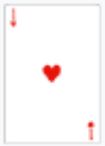
A modelagem tratando de "coisas" mais simples ou complexas de maneira adequada e coerente a solução proposta nas possíveis diferentes formas de representação e compreensão.





ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

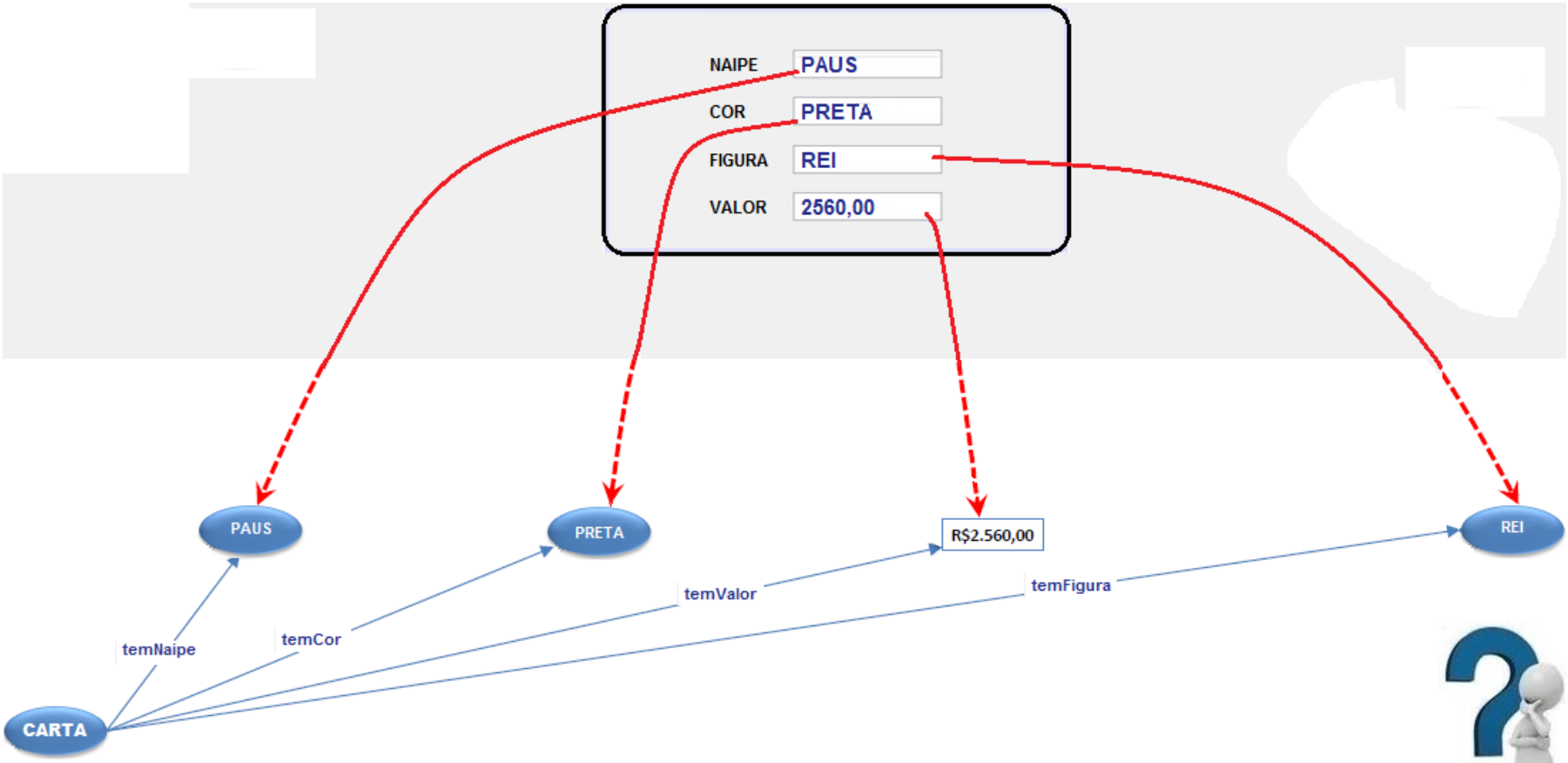
Refletindo sobre um exemplo de aplicação da Ontologia.

	VALOR												
NAIPES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Valete (11)	Dama (12)	Rei (13)
Paus													
Ouros													
Copas													
Espadas													

Baralho francês de 52 cartas.

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

A ontologia de um baralho francês de 52 cartas como exemplo poderia ser obtida com:





ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

Mas estas definições também teriam potencial para definir outros exemplos neste mesmo contexto de baralhos como:



Baralho Espanhol Tarô



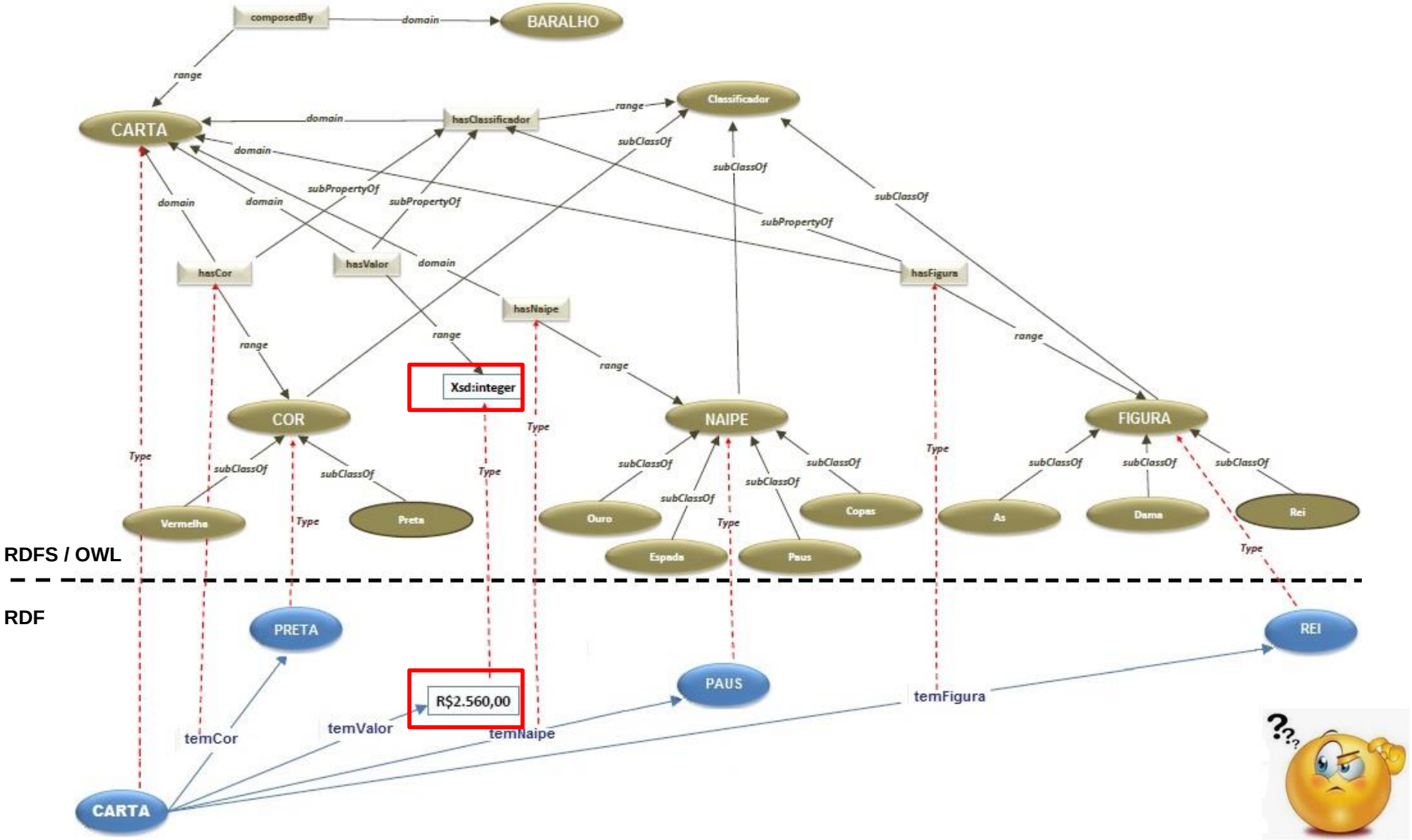
Baralho Italiano



Baralho Tarô Inglês, Espanhol, Francês e Alemão

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

Ontologia das classificações de um baralho.



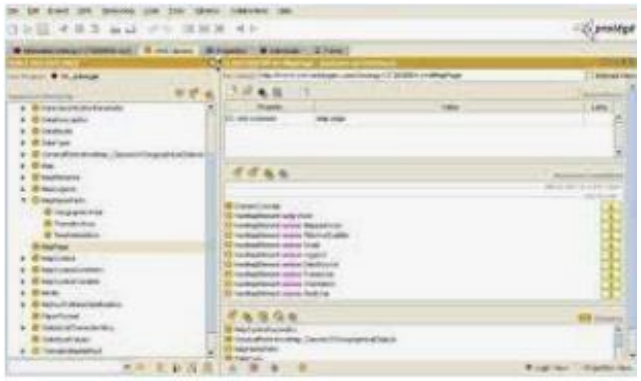
ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

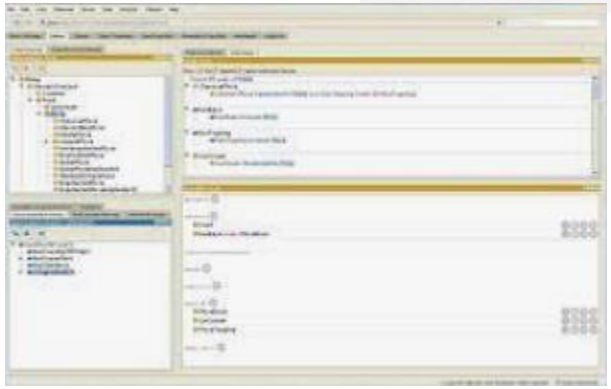
TIPOS DE LINGUAGENS ONTOLÓGICAS

OWL - *Ontology Web Language*

Linguagem epistemológica (estudo do conhecimento; relação entre o sujeito (ser pensante) e o objeto (ser inerte)...);

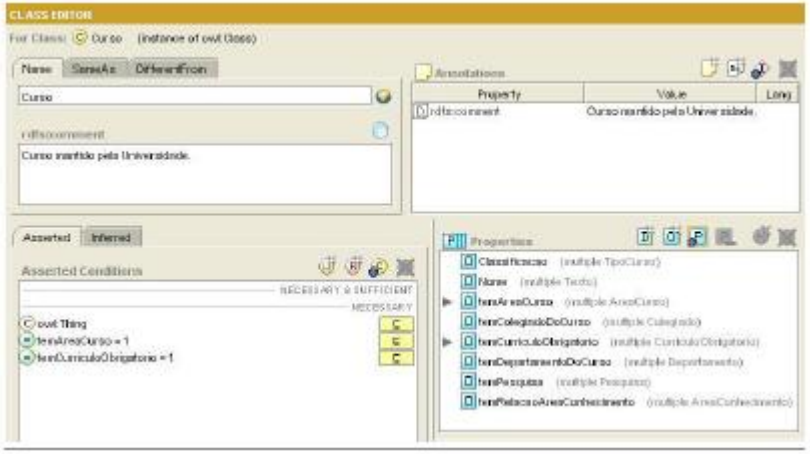
- Padrão W3C para Web Semântica;
- Permite inferências;
- Editor específico como protégé







ONTOLOGIA - VISÃO GERAL



Linguagem **OWL** gerada pelo editor **protégé**

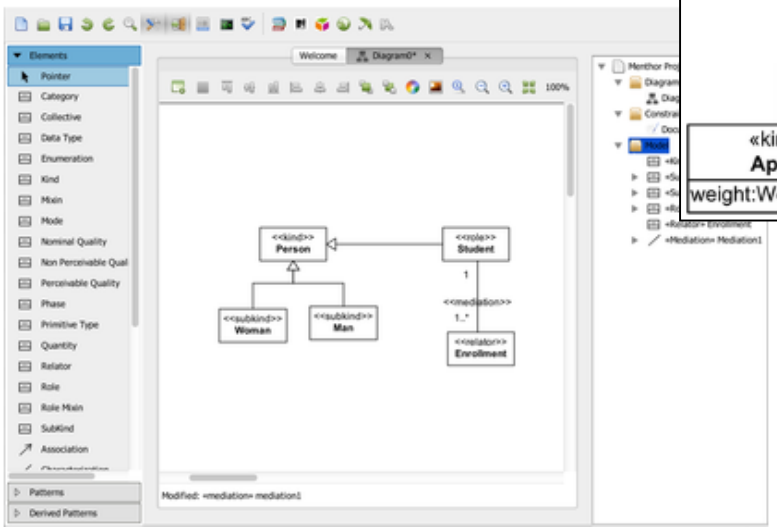
```
<owl:Class rdf:ID="tasty-plant">
  <rdfs:comment>Tasty plants are plants that are eaten
    both by herbivores and carnivores</rdfs:comment>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#plant"/>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#eaten-by"/>
      <owl:someValuesFrom>
          <owl:Class rdf:about="#herbivore"/>
      </owl:someValuesFrom>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#eaten-by"/>
      <owl:someValuesFrom>
          <owl:Class rdf:about="#carnivore"/>
      </owl:someValuesFrom>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

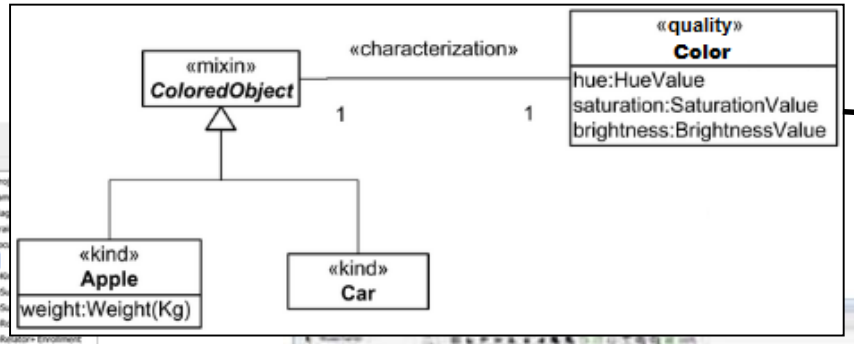
<owl:TransitiveProperty rdf:ID="is-part-of"/>
```

ONTOLOGIA - VISÃO GERAL

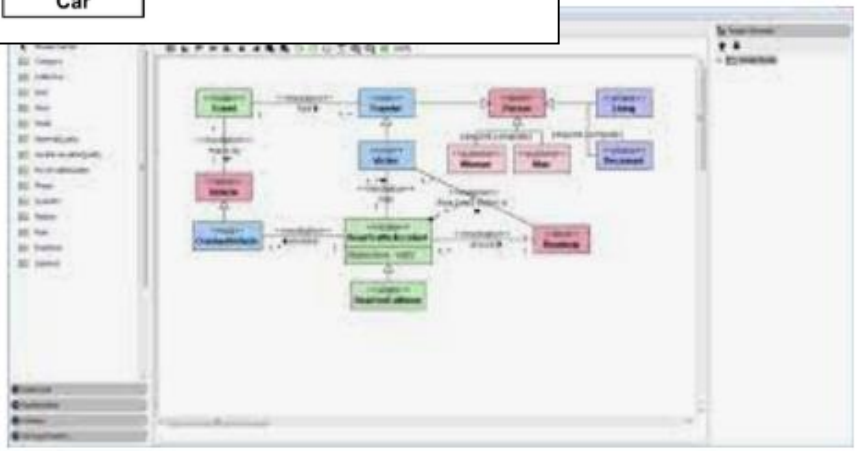
OntoUML

- Linguagem ontológica;
- Editor específico como





Especificação **OntoUML**



ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

UFO - *Unified Foundation Ontology*

A UFO é uma unificação das ontologias **GFO** e **DOLCE**, se aproveitando das características positivas e suprimindo-se as limitações na habilidade de capturar os conceitos básicos de Linguagens de Modelagem Conceitual (**LMC**).

Ela pode ser utilizada para:

- avaliar, projetar e integrar os modelos de **LMC**;
- prover semântica de mundo real para seus elementos de modelo;
- prover semântica aos modelos que capturam conhecimento dinâmico de uma tarefa agregando conceitos relativos a eventos, objetos, agentes e recursos.

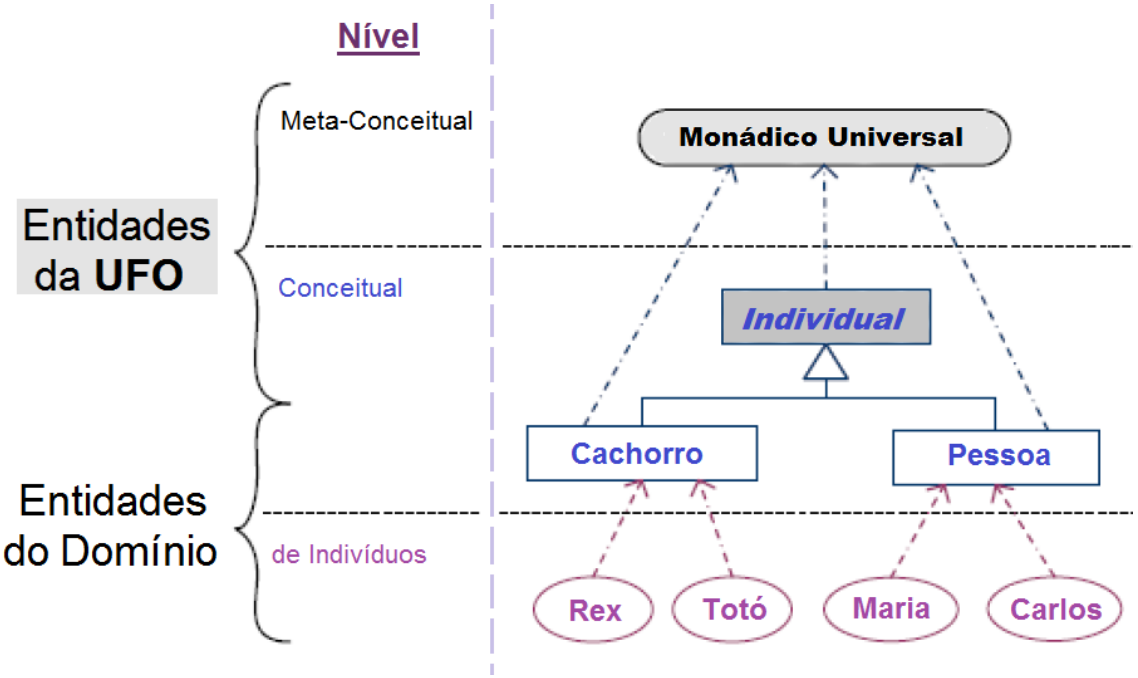


ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

UFO → "***lego***" de conceitos aplicado a qualquer domínio.

Alguns de seus benefícios:

- Definição mais **clara** (não ambígua);
- Modelo de dados mais **limpo**;
- Código mais limpo.



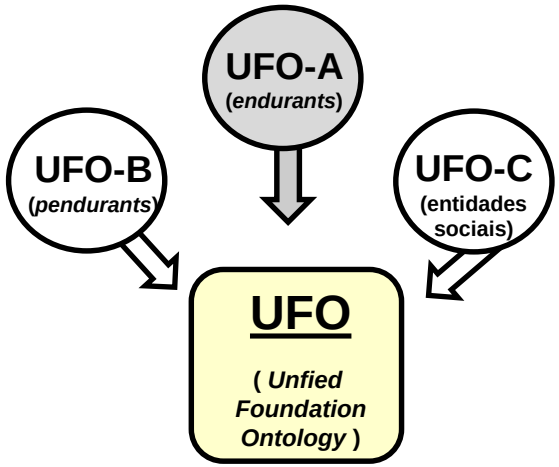




ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A **UFO** esta dividida em **três** partes:

- **UFO-A**: uma ontologia de indivíduos duradouros (*endurants*), sendo sua parte **principal**;
- **UFO-B**: uma ontologia de eventos (*perdurants*);
- **UFO-C**: uma ontologia de entidades sociais.





ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Noções Filosóficas Básicas Aplicadas pela UFO

IDENTIDADE: propriedade determinante do objeto, a especificação do que a coisa realmente é, ou seja, ao analisar duas entidades, as quais exibem propriedades diferenciadas, é possível se dizer se estas podem ser consideradas como sendo as mesmas.

A partir da utilização do **critério de identidade** como princípio ontológico para caracterizar as coisas, e a consequente limitação de conexões "***é um***", a taxonomia resultante reflete uma semântica clara.



ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

RIGIDEZ: diz que uma coisa é rígida quando ao longo do tempo é aplicável a todas as instâncias que dela derivam, sendo mais compreensível pelo exemplos:

Uma **pessoa** tem uma propriedade **rígida**, uma vez que ela (pessoa) nunca deixa de ser uma pessoa ao longo de sua existência.

Um **estudante** tem essa propriedade **NÃO rígida**, pois pode ser estudante apenas um período de tempo da existência de determinada entidade.



ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DEPENDÊNCIA: a noção de Dependência nos revela algumas questões, tais como:

- Existência real de um ***individual*** implica necessariamente na existência real de outro indivíduo específico (dependência **rígida**);
- Existência real de um indivíduo implica necessariamente na existência de algum indivíduo real que pertença a uma classe específica (dependência **genérica**);
- Um ***individual*** pertence a uma classe em particular, necessariamente implica na existência de um ***individual*** diferente pertencente a outra classe (dependência **de classe**).



ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Na **UFO** as RELAÇÕES entre entidades são também consideradas entidades, podendo ocorrer de duas formas:

+ RELAÇÕES **FORMAIS** (*formal relations*)

  => a relação entre entidades **é direta**, sem intermediário.

+ RELAÇÕES **MATERIAIS** (*material relations*)

  => mantêm uma entidade (*relator*) como intermediária, sendo ele um ***individual*** que permite conectar entidades.

ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

FORMAIS:

- Representada pelas relações como instanciação, ***parte-todo***, membros, associação, entre outros desse gênero;
- Relações de comparação podem ser aqui incluídas, como ***maior que***, ***mais alto que***, passando a se chamar relações formais comparativas.



ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

MATERIAIS:

- A partir do exemplo abaixo em que "*tratamento*" é o *relator* (intermediário) da relação entre entidades:

"*paciente recebe **tratamento** em uma unidade médica*"

- "*tratamento*" pode compreender características adicionais que uma relação FORMAL não comportaria, tal como a duração do tratamento entre outras;
- Assim, torna-se importante compreender que o *relator* é dependente de duas ou mais entidades.

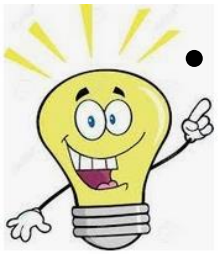


ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Principal Contribuição das Ontologias de Fundamentação

Caracterização fiel de uma conceituação que procura cumprir com seu **Compromisso Ontológico**, criando:

- Representação mais precisa do domínio em que a ontologia é empregada;
- Fornecimento de maior semântica para sua representação;
- Vocabulário bem definido **restringindo** interpretações sobre seus conceitos.



Assim, as **OF** poderiam ser entendidas como fornecedoras de uma estrutura ontológica, as quais criam um ***corpus*** capaz de validar o MODELO CONCEITUAL elaborado.

ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A **OF** pretende fornecer maior nível semântico do mundo para a MODELAGEM CONCEITUAL de dado domínio de conhecimento, abordando questões como:

A) noções de tipos e suas instâncias;

B) objetos e suas propriedades intrínsecas;

C) a relação entre identidade e classificação;

D) distinções entre tipos e suas relações;

E) relações ***parte-todo***, além de possuir elementos como classes, propriedades, relacionamentos, valores e regras na sua constituição.



Evolução da Modelagem Conceitual

https://youtu.be/0f8I9YvciEw

ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
IDENTIDADE	Alguns conceitos têm a característica de prover um **critério ou princípio de identidade** para seus indivíduos que permita distingui-los e contá-los. Uma heurística útil para chegar a tal conclusão é verificar se é possível contar os indivíduos.	O conceito **Maçã** provê um critério de identidade aos indivíduos por ele classificados se faz sentido perguntar "quantas maçãs há nesta caixa?". Em contrapartida, o conceito **Vermelho** não provê tal critério se não faz sentido perguntar "quantos vermelhos há nesta caixa?".

	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
RIGIDEZ	**Conceitos rígidos:** têm a característica de serem necessariamente aplicáveis a seus indivíduos enquanto eles existirem.	O conceito **Pessoa** é rígido se todos os indivíduos por ele classificados, e.g. **João**, não podem deixar de ser **Pessoa** enquanto existirem.
	Conceitos anti-rígidos: têm a característica de serem aplicáveis a seus indivíduos de maneira contingente.	O conceito **Estudante** é anti-rígido se todos os indivíduos por ele classificados, e.g. **João**, podem deixar de ser **Estudante** e ainda continuar existindo.
	Conceitos semi-rígidos: têm a característica de serem eventualmente aplicáveis a alguns de seus indivíduos, e necessariamente aplicáveis a outros.	O conceito **Sentável** é semi-rígido se é aplicado necessariamente a alguns dos indivíduos por ele classificados, e.g. uma **cadeira**, e também é aplicado eventualmente a outros, e.g. um **caixote**.

ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
DEPENDÊNCIA	Um conceito C_1 é relacionalmente **dependente** de outro C_2 se para instanciar C_1 os indivíduos precisam participar de uma determinada relação com instâncias de C_2. Neste trabalho, consideram-se os seguintes tipos de dependência:	
	Dependência Genérica: se a relação que caracteriza a dependência pode mudar.	Um **coração** é genericamente dependente do tipo **Pessoa**, se ele deve sempre instanciar a relação **parte-de**, porém com um indivíduo qualquer do tipo **Pessoa**, que pode mudar. Neste caso, considera-se a possibilidade de transplante.
	Dependência Específica: se a relação que caracteriza a dependência não pode mudar.	Um **coração** é especificamente dependente de uma **pessoa**, se ele deve instanciar a relação **parte-de** sempre com um mesmo indivíduo do tipo **Pessoa**, que não pode mudar. Neste caso, desconsidera-se a possibilidade de transplante.
	Dependência Existencial: um tipo de dependência específica, em que a relação que caracteriza a dependência é tal que o indivíduo dependente existe somente se o outro indivíduo do qual aquele depende também existir.	O exemplo anterior é de dependência existencial se o **coração**, para existir, deve sempre instanciar tal relação. Noutro caso, considera-se a possibilidade de que o **coração** possa continuar existindo fora da **pessoa**.

ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
FORMAL	**Relações formais** valem pela simples existência dos indivíduos que ela relaciona, ou seja, não dependem de uma entidade interventora para valer. Podem ser classificadas como **internas ou externas**.	
	Relações formais internas implicam em dependência existencial entre os indivíduos relacionados. Assim, a relação vale sempre que o indivíduo dependente existir.	A relação **parte-de** (geralmente[1]) implica em dependência existencial de uma das partes. Por exemplo, se um **coração** é **parte essencial de** uma **pessoa**, significa que este **coração** é existencialmente dependente desta **pessoa**, e que esta relação vale enquanto o **coração** existir.
	Relações formais externas são tipicamente relações de comparação entre propriedades dos indivíduos relacionados. Assim, valem sempre que os indivíduos e as referidas propriedades existirem.	A relação **mais-pesado-que** entre **João** e **José** é verdade enquanto os dois indivíduos existirem e o peso de **João** for maior que o de **José**.

ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
MATERIAL	**Relações materiais** são aquelas que dependem de uma entidade interventora para valer.	A relação **casado-com** entre **João** e **Maria** é verdade enquanto existir um indivíduo interventor **casamento** mediando-os.

O potencial semântico de uma dada ontologia é medido pelo MODELO CONCEITUAL, e este está fundamentalmente relacionado com o compromisso ontológico passível de ser representado por este **modelo**, em que aspectos epistemológicos e ontológicos convivem.



Assim, a abordagem epistemológica nos coloca diante de questões que visam responder sobre a natureza do conhecimento de um dado domínio, colocando o foco na discussão da relação entre **conhecedor** e o que pode ser **conhecido**.

ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Já a abordagem ontológica pretende identificar qual é a forma e a natureza da realidade e, portanto, o que é que se pode saber sobre ela. Ambas as abordagens são temas de discussão desde os estudos filosóficos na **Antiguidade Clássica**, e também, como a literatura da **Ciência da Informação** tem evidenciado, estas questões já vem sendo tema de pesquisa de diversos estudiosos na atualidade.

A perspectiva **epistemológica** fornece bases teóricas para as ontologias, em especial as de fundamentação, e influenciam as escolhas que se encontram representadas nos conceitos nelas presentes:



ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

"Ontologia não é epistemologia, mas tem uma relação complexa com a epistemologia. Ontologia versa primariamente sobre as entidades, relações e propriedades do mundo, as categorias de coisas. Epistemologia versa sobre as entidades percebidas do mundo e as que se acreditam existir, suas relações e propriedades, isto é, maneiras de conhecer ou verificar coisas."

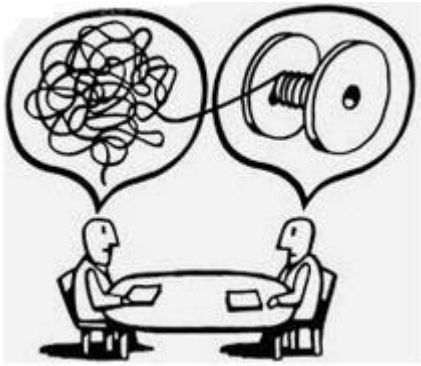
Poli e Obrst (2009, p. 3)

ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Dessa forma, a perspectiva EPISTEMOLÓGICA é apoiada por crenças sobre a natureza da realidade e da verdade, que podem ser adotadas a partir de um acordo em um dado domínio, a partir de pressupostos ontológicos, ou seja, diferente da perspectiva epistemológica a perspectiva ontológica permitiria estabelecer quais classes de conceitos seriam admissíveis, suas relações e sua MODELAGEM em relação a aspectos tais como existência no espaço e tempo.

Websemântica implementação interessante envolvendo ontologias.

https://youtu.be/mzvot402R8s



Referência de Criação e Apoio ao Estudo

Material para Consulta e Apoio ao Conteúdo

- GUIZZARDI, G.; WAGNER, G. A Unified Foundational Ontology and some Applications of it in Business Modeling. CAiSE Workshops, p. 129–143, 2005.
- GUIZZARDI, G. *et al*. An Ontologically Well-Founded Profile for UML Conceptual Models.Advanced Information Systems Engineering, p. 112–126, 2004.
- ABRAHÃO, E. Modelagem conceitual de ontologia de tarefa para as operações agrícolas da cana-de-açúcar. 2018. Tese (Doutorado em Ciências) – USP.
  - https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-12032018-140056/publico/ElcioAbrahaoCorr18.pdf